第097讲 练习答案与实验解读

先独立作答再对照。答案强调推理路径和适用边界，不只给数字。

1 零循环权重

h1=tanh1≈0.761594，h2=tanh0=0，损失0。因为w=0且第二输入0，第二状态完全不依赖第一状态。损失小在这个平方损失例里不表示记忆任务完成。

2 两步共享梯度

h1=tanh(ux1+w h0)，h2=tanh(ux2+w h1)。δ2=h2(1−h2²)，δ1=wδ2(1−h1²)，故dL/dw=δ1h0+δ2h1。h0=0使第一直接项为0，但一般非零h0时两项都必须保留。

3 连乘

0.9^20≈0.12158，只描述简化标量线性化增益。分类准确率还依赖前向表示、输入分布、读出和决策阈值，不等于这个数，也不一定随长度单调。

4 detach

detach返回相同数值但不保留与旧计算图的梯度连接。当前末端损失无法跨过断点更新更早片段的路径；同一共享参数在断点之后的使用仍有梯度。故前向相同、共享梯度不同。

5 状态语义

不同用户的独立句子、不同患者的独立记录应重置。按时间切分的同一传感器连续流可有意传状态，但要保持流身份、避免跨训练测试边界泄漏，并明确detach与重置规则。

6 真实结果报告

训练长度6的模型在6、12、24、48上的准确率依次100%、0%、100%、27.34375%，显示明显非单调长度敏感性。可能涉及状态动力学翻转或干扰累积，但本实验未测得决定性机制，不能直接归因为梯度消失。

7 如何核对本次真实输出

以下为真实CPU输出；完整数值与环境见outputs/results.json，计时不作为确定性结果。

手写共享w梯度为0.0174400883，有限差分误差7.28e-12，自动微分误差0。截断前向误差0.0，梯度最大差2.1167e-05。